

Sequence diagrams (Mermaid)

Tai lieu nay tong hop sequence diagram cho cac chuc nang da thay trong source code hien tai cua [C-SA-T](#) va [VinhKhanh](#).

Luu y:

- Cac so do ben duoi bam theo code dang co, khong bam theo phan PRD chua duoc implement.
- Cac chuc nang chua thay code day du: dang ky tai khoan, subscription/payment, email notification, upload anh gian hang.

1. Dang nhap va phan luong vao app

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor User
    participant LoginPage as LoginPage
    participant Api as ApiService
    participant AuthCtl as AuthController
    participant AuthSvc as AuthService
    participant DB as MySQL
    participant PoiMap as PoiMapPage

    User->>LoginPage: Nhap username + mat khau
    User->>LoginPage: Bam Dang nhap
    LoginPage->>Api: LoginAsync(username, password)
    Api->>AuthCtl: POST /api/auth/login
    AuthCtl->>AuthSvc: LoginAsync(request)
    AuthSvc->>DB: Query taikhoan dang hoat dong
    DB-->>AuthSvc: idTaiKhoan, loaiTaiKhoan, hoTen...

    alt Dang nhap hop le
        AuthSvc-->>AuthCtl: LoginResponseDto Success=true
        AuthCtl-->>Api: 200 OK
        Api-->>LoginPage: result.Success = true
        LoginPage->>PoiMap: Navigation.PushAsync(PoiMapPage)
        PoiMap-->>User: Mo man hinh kham pha
    else Sai thong tin
        AuthSvc-->>AuthCtl: LoginResponseDto Success=false
        AuthCtl-->>Api: 401 Unauthorized
        Api-->>LoginPage: result.Success = false
        LoginPage-->>User: Hien thi loi dang nhap
    end
end
```

17. Xem tour trên app và khởi chạy tour

flowchart TD

```
Start((Bat dau)) --> OpenTab["Mo tab Tour"]
OpenTab --> LoadTours["Tai danh sach tour"]
LoadTours --> Select{"Chon tour?"}

Select -- Khong --> End1((Ket thuc))
Select -- Co --> LoadDetail["Tai chi tiet tour"]
LoadDetail --> Validate{"Co diem hop le?"}

Validate -- Khong --> Error["Hien thi loi"]
Error --> End2((Ket thuc))

Validate -- Co --> Start["Khoi dong tour"]
Start --> Explore["Chuyen sang Explore"]
Explore --> Banner["Hien thi banner + tuyen duong"]
Banner --> Running{"Dung tour?"}

Running -- Co --> Stop["Dung va xoa trang thai"]
Stop --> End3((Ket thuc))

Running -- Khong --> End4((Tour dang chay))
```

sequenceDiagram

```
autonumber
actor User
participant App as MAUI App
participant TourPage as TourPage
participant TourSvc as TourService
participant Api as ApiService
participant TourCtl as TourController
participant DB as MySQL
participant Explore as PoiMapPage
participant Geofence as GeofenceEngineService
```

```
User->>App: Chọn tab Tour
App->>TourPage: ShowTourPageAsync()
TourPage->>TourSvc: GetActiveToursAsync()
TourSvc->>Api: GET /api/tour/active
Api->>TourCtl: GET /api/tour/active
TourCtl->>DB: Query tour đang hoạt động
DB-->>TourCtl: Danh sách TourSummary
TourCtl-->>Api: 200 OK + tours
Api-->>TourSvc: TourSummary list
TourSvc-->>TourPage: Danh sách tour
TourPage-->>User: Hien thi card tour
```

```
User->>TourPage: Bấm Bat dau tren 1 tour
TourPage->>TourSvc: GetTourDetailAsync(idTour)
TourSvc->>Api: GET /api/tour/{idTour}
Api->>TourCtl: GET /api/tour/{idTour}
```

```

TourCtl->>DB: Query tour + stops + route
DB-->>TourCtl: TourDetail
TourCtl-->>Api: 200 OK + TourDetail
Api-->>TourSvc: TourDetail
TourSvc-->>TourPage: TourDetail

alt Tour co it nhat 1 diem hop le
    TourPage->>App: StartTourAsync(tourDetail)
    App->>Explore: RequestStartTour(tourDetail)
    Explore->>TourSvc: GetProgressAsync(idTour)
    TourSvc->>Api: GET /api/tour/{idTour}/progress
    Api->>TourCtl: GET /api/tour/{idTour}/progress
    TourCtl->>DB: Doc tien do tour cua thiet bi / nguoi dung
    DB-->>TourCtl: Progress
    TourCtl-->>Api: 200 OK + Progress
    Api-->>TourSvc: Progress
    TourSvc-->>Explore: Progress
    Explore->>Geofence: ApplyActiveTourGeofencePriorityAsync()
    Explore->>Geofence: EvaluateNowAsync()
    Explore->>Explore: RenderActiveTourRouteAsync()
    Explore-->>User: Hien thi banner tien do + tuyen duong tour
else Khong co diem hop le
    TourPage-->>User: Hien thi tour_no_available_stops
end

opt Nguoi dung dung tour trong luc dang xem
    User->>Explore: Bam nut Stop
    Explore-->>User: Xac nhan dung tour
    Explore->>Geofence: ClearPriorityBoostsAsync()
    Explore-->>User: Dong banner va xoa route tour
end

```

flowchart TD

```

Start((Bắt đầu)) --> OpenTab["Mở tab Tour"]
OpenTab --> LoadTours["Tải danh sách tour"]
LoadTours --> Select{"Chọn tour?"}

Select -- Không --> End1((Kết thúc))
Select -- Có --> LoadDetail["Tải chi tiết tour"]
LoadDetail --> Validate{"Có điểm hợp lệ?"}

Validate -- Không --> Error["Hiển thị lỗi"]
Error --> End2((Kết thúc))

Validate -- Có --> Start["Khởi động tour"]
Start --> Explore["Chuyển sang Explore"]
Explore --> Banner["Hiển thị banner + tuyến đường"]
Banner --> Running{"Dừng tour?"}

Running -- Có --> Stop["Dừng và xóa trạng thái"]

```

Stop --> End3((Kết thúc))

Running -- Không --> End4((Tour đang chạy))

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor User
    participant App as MAUI App
    participant TourPage as TourPage
    participant TourSvc as TourService
    participant Api as ApiService
    participant TourCtl as TourController
    participant DB as MySQL
    participant Explore as PoiMapPage
    participant Geofence as GeofenceEngineService

    User->>App: Chọn tab Tour
    App->>TourPage: ShowTourPageAsync()
    TourPage->>TourSvc: GetActiveToursAsync()
    TourSvc->>Api: GET /api/tour/active
    Api->>TourCtl: GET /api/tour/active
    TourCtl->>DB: Query tour đang hoạt động
    DB-->>TourCtl: Danh sách TourSummary
    TourCtl-->>Api: 200 OK + tours
    Api-->>TourSvc: TourSummary list
    TourSvc-->>TourPage: Danh sách tour
    TourPage-->>User: Hiển thị card tour

    User->>TourPage: Bấm Bắt đầu trên 1 tour
    TourPage->>TourSvc: GetTourDetailAsync(idTour)
    TourSvc->>Api: GET /api/tour/{idTour}
    Api->>TourCtl: GET /api/tour/{idTour}
    TourCtl->>DB: Query tour + stops + route
    DB-->>TourCtl: TourDetail
    TourCtl-->>Api: 200 OK + TourDetail
    Api-->>TourSvc: TourDetail
    TourSvc-->>TourPage: TourDetail

    alt Tour có ít nhất 1 điểm hợp lệ
        TourPage->>App: StartTourAsync(tourDetail)
        App->>Explore: RequestStartTour(tourDetail)
        Explore->>TourSvc: GetProgressAsync(idTour)
        TourSvc->>Api: GET /api/tour/{idTour}/progress
        Api->>TourCtl: GET /api/tour/{idTour}/progress
        TourCtl->>DB: Đọc tiến độ tour của thiết bị / người dùng
        DB-->>TourCtl: Progress
        TourCtl-->>Api: 200 OK + Progress
        Api-->>TourSvc: Progress
        TourSvc-->>Explore: Progress
        Explore->>Geofence: ApplyActiveTourGeofencePriorityAsync()
```

```

    Explore->>Geofence: EvaluateNowAsync()
    Explore->>Explore: RenderActiveTourRouteAsync()
    Explore-->>User: Hiển thị banner tiến độ + tuyến đường tour
else Không có điểm hợp lệ
    TourPage-->>User: Hiển thị tour_no_available_stops
end

opt Người dùng dừng tour trong lúc đang xem
    User->>Explore: Bấm nút Stop
    Explore-->>User: Xác nhận dừng tour
    Explore->>Geofence: ClearPriorityBoostsAsync()
    Explore-->>User: Đóng banner và xóa route tour
end

```

18. Sequence thanh toán online và giá trị trả về

```

sequenceDiagram
    autonumber
    actor User as Người dùng
    participant App as MAUI App
    participant API as Backend Access
    participant Pay as Cổng thanh toán
    participant Mail as Email Service

    User->>App: Chọn gói và xác nhận thanh toán

    alt Thiết bị không có Internet
        App-->>User: FAILED\ncode: NO_NETWORK\nmessage: Cần kết nối mạng
    else Thiết bị có Internet
        App->>API: Gửi request đăng ký gói\npackageId, clientId, email?

        alt Không tạo được payment request
            API-->>App: PAYMENT_INIT_FAILED\nerrorCode, message
            App-->>User: Hiển thị lỗi khởi tạo thanh toán
        else Tạo payment request thành công
            API-->>App: PENDING\npaymentRequestId,
invoiceId,\npaymentUrl/qrPayload, amount, expiresAt
            App-->>User: Hiển thị QR / paymentUrl để thanh toán
            User->>Pay: Thực hiện thanh toán

            opt Người dùng kiểm tra lại khi chưa có kết quả cuối
                App->>API: Kiểm tra trạng thái giao dịch
                API-->>App: PENDING hoặc VERIFYING\npaymentRequestId,
invoiceId, reason
                App-->>User: Đang chờ xác nhận thanh toán
            end

            Pay-->>API: Gửi webhook / callback giao dịch

            alt Callback không hợp lệ hoặc sai chữ ký

```

```

API->>API: Ghi log và đưa vào kiểm tra thủ công
API-->>App: VERIFYING\npaymentRequestId, invoiceId, reason
App-->>User: Thông báo giao dịch đang được xác minh

else Callback hợp lệ nhưng giao dịch thất bại hoặc bị hủy
API->>API: Cập nhật hóa đơn FAILED / CANCELLED
API-->>App: FAILED hoặc CANCELLED\npaymentRequestId, invoiceId,
reason

App-->>User: Thông báo thanh toán thất bại / đã hủy

else Callback hợp lệ và giao dịch thành công
API->>API: Đối soát amount, orderId,\ntransactionId, signature

alt Dữ liệu đối soát chưa khớp
API->>API: Đánh dấu VERIFYING để đối soát lại
API-->>App: VERIFYING\npaymentRequestId, invoiceId, reason
App-->>User: Thông báo đang chờ đối soát

else Dữ liệu đối soát khớp
API->>API: Tạo quyền truy cập và khóa vào thiết bị hiện tại
API->>API: Tạo QR token đăng nhập và payload trả về

opt Người dùng có chọn nhận qua email
API->>Mail: Gửi QR token / thông tin truy cập
Mail-->>API: emailStatus
end

API-->>App: SUCCESS\ninvoiceId, packageId,\naccessToken,
accessExpiresAt,\nqrPayload, emailStatus?
App->>App: Lưu quyền truy cập trên thiết bị
App-->>User: Mở nội dung chính
end
end
end
end
end

```

2. Tai AppData va cache offline

```

sequenceDiagram
    autonumber
    actor User
    participant App as MAUI App
    participant PoiSvc as PoiService / GianHangService
    participant Cache as AppDataCacheService
    participant Api as ApiService
    participant GianHangCtl as GianHangController
    participant GianHangSvc as GianHangService
    participant DB as MySQL
    participant SQLite as SQLiteService

```

```

User->>App: Mo man hinh kham pha
App->>PoiSvc: GetAllPoisAsync() / GetAllAsync()
PoiSvc->>Cache: GetAsync(lang)

alt Co Internet
    Cache->>Api: GetAppDataAsync(lang)
    Api->>GianHangCtl: GET /api/gianhang/appdata?lang=vi|en
    GianHangCtl->>GianHangSvc: GetAppDataAsync(lang)
    GianHangSvc->>DB: Doc gianhang, hinh anh, monan theo ngon ngu
    DB->>GianHangSvc: Dataset appdata
    GianHangSvc-->>GianHangCtl: AppDataDto { GianHangs[] }
    GianHangCtl-->>Api: 200 OK + JSON AppDataDto
    Api-->>Cache: AppDataResponse { GianHangs[] }
    Cache->>SQLite: UpsertCacheAsync(appdata_lang)
    Cache-->>PoiSvc: Du lieu moi nhat
else Offline hoac API loi
    Cache->>SQLite: GetCacheIfFreshAsync(appdata_lang, 12h)
    alt Co cache con han
        SQLite-->>Cache: AppCacheEntry { CacheKey, JsonData, UpdatedAtUtc }
        Cache->>Cache: Deserialize JsonData -> AppDataResponse
        Cache-->>PoiSvc: AppDataResponse { GianHangs[] }
    else Khong co cache
        Cache-->>PoiSvc: AppDataResponse rong
    end
end

PoiSvc-->>App: Danh sach gian hang / poi
App-->>User: Hien thi noi dung online hoac offline

```

3. Tim kiem POI va mo chi tiet

```

sequenceDiagram
    autonumber
    actor User
    participant PoiMap as PoiMapPage
    participant PoiSvc as PoiService
    participant GianHangSvc as App GianHangService
    participant Cache as AppDataCacheService

    User->>PoiMap: Mo man hinh kham pha
    PoiMap->>PoiSvc: GetAllPoisAsync()
    PoiSvc->>Cache: GetAsync(lang)
    Cache-->>PoiSvc: AppDataResponse
    PoiSvc->>PoiSvc: Build SearchText tu ten, dia chi, mo ta, mon an
    PoiSvc-->>PoiMap: List<PoiItem>
    PoiMap->>PoiMap: Luu _allPois va render list

    User->>PoiMap: Nhap tu khoa tim kiem
    PoiMap->>PoiMap: ApplySmartSearch(query)
    loop Moi POI

```

```

    PoiMap->>PoiMap: ScorePoiSearchMatch()
end
PoiMap->>PoiMap: RefreshVisiblePins()
PoiMap->>User: Hien thi ket qua tren list + map

User->>PoiMap: Chon 1 POI
PoiMap->>GianHangSvc: GetByIdAsync(idGianHang)
GianHangSvc->>Cache: GetAsync(lang)
Cache-->>GianHangSvc: AppDataResponse
GianHangSvc-->>PoiMap: GianHang chi tiet
PoiMap-->>User: Mo detail sheet cua POI

```

4. Geofence va tu dong phat audio

```

sequenceDiagram
    autonumber
    actor User
    participant PoiMap as PoiMapPage
    participant GianHangSvc as App GianHangService
    participant Geofence as GeofenceEngineService
    participant GPS as MAUI Geolocation
    participant AudioHttp as Audio HTTP
    participant Player as IAudioPlayer

    User->>PoiMap: Mo ban do va cap quyen GPS
    PoiMap->>GianHangSvc: GetAllAsync(selectedLanguage)
    GianHangSvc-->>PoiMap: Danh sach gian hang co audio
    PoiMap->>Geofence: UpdateTargetsAsync(gianHangs, radius=10m)
    PoiMap->>Geofence: StartAsync()

    loop Moi 3 giay
        Geofence->>GPS: GetLocationAsync()
        GPS-->>Geofence: Vi tri hien tai
        Geofence->>Geofence: Tinh khoang cach den tung target

        alt Vua vao vung POI moi
            Geofence-->>PoiMap: EnteredGeofence(target)
            Geofence->>Geofence: ScheduleAutoPlayAsync()
            Geofence-->>User: Banner Pending "Sap phat sau 3 giay"
            Geofence->>AudioHttp: GET audioUrl
            AudioHttp-->>Geofence: MP3 bytes
            Geofence->>Player: CreatePlayer(stream) + Play()
            Player-->>User: Audio dang phat
        else Chua vao POI moi
            Geofence-->>PoiMap: Chi cap nhat vi tri
        end
    end
end

```

5. Chuyen ngon ngu trong chi tiet POI


```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor User
    participant PoiMap as PoiMapPage
    participant GianHangSvc as App GianHangService
    participant Cache as AppDataCacheService
    participant Geofence as GeofenceEngineService

    User->>PoiMap: Chon ngon ngu moi
    PoiMap->>PoiMap: SelectLanguageAsync(languageCode)
    PoiMap->>Geofence: ResetAudioState()
    PoiMap->>PoiMap: RenderLanguageOptions()

    alt Dang mo chi tiet POI
        PoiMap->>GianHangSvc: GetByIdAsync(idGianHang, lang)
        GianHangSvc->>Cache: GetAsync(lang)
        Cache-->>GianHangSvc: AppDataResponse theo ngon ngu
        GianHangSvc-->>PoiMap: GianHang da dich
        PoiMap->>PoiMap: Cap nhat title, mo ta, audio label, image
        PoiMap-->>User: Noi dung va audio doi theo ngon ngu moi
    else Chua mo chi tiet
        PoiMap-->>User: Chi doi language chip dang chon
    end
end
```

6. Quet QR va tao phien truy cap

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor User
    participant App as Mobile App
    participant AccessCtl as AccessController
    participant AccessSvc as AccessSessionService
    participant DB as MySQL

    User->>App: Quet QR tai thiet bi
    App->>AccessCtl: POST /api/access/scan (maThietBi, qrRaw)
    AccessCtl->>AccessSvc: CreateFromQrAsync(request)
    AccessSvc->>DB: Tim thietbi theo maThietBi
    DB-->>AccessSvc: daKichHoat, trangThai

    alt Thiet bi hop le va dang hoat dong
        AccessSvc->>DB: Expire session cu dang hieu luc cua thiet bi
        AccessSvc->>AccessSvc: Generate accessToken + hetHanLuc
        AccessSvc->>DB: Insert phien_vao_app
        AccessSvc->>DB: Update lanCuoiHoatDong cua thiet bi
        AccessSvc-->>AccessCtl: Success + accessToken
        AccessCtl-->>App: 200 OK
        App-->>User: Mo khoa session truy cap POI
    else Thiet bi khong hop le
    end
```

```

        AccessSvc-->>AccessCtl: Success=false + message
        AccessCtl-->>App: 400 Bad Request
        App-->>User: Bao loi quet QR
    end

```

7. Validate access token

```

sequenceDiagram
    autonumber
    actor App
    participant AccessCtl as AccessController
    participant AccessSvc as AccessSessionService
    participant DB as MySQL

    App->>AccessCtl: GET /api/access/validate?accessToken=...
    AccessCtl->>AccessSvc: ValidateAsync(accessToken)
    AccessSvc->>DB: Tim phien_vao_app theo accessToken
    DB-->>AccessSvc: maThietBi, batDauLuc, hetHanLuc, trangThai

    alt Token ton tai va van con han
        AccessSvc-->>AccessCtl: IsValid=true
        AccessCtl-->>App: 200 OK
    else Token het han nhung DB chua cap nhat
        AccessSvc->>DB: Update trangThai = 'het_han'
        AccessSvc-->>AccessCtl: IsValid=false
        AccessCtl-->>App: 200 OK
    else Khong tim thay token
        AccessSvc-->>AccessCtl: IsValid=false
        AccessCtl-->>App: 200 OK
    end
end

```

8. Kich hoat thiet bi QR

```

sequenceDiagram
    autonumber
    actor Admin
    participant Dashboard as Admin Dashboard
    participant DeviceCtl as DeviceController
    participant DeviceSvc as DeviceService
    participant DB as MySQL

    Admin->>Dashboard: Nhap maKichHoat va maThietBi (neu co)
    Dashboard->>DeviceCtl: POST /api/device/activate
    DeviceCtl->>DeviceSvc: ActivateAsync(request)
    DeviceSvc->>DB: Tim thietbi theo maKichHoat hoac maThietBi
    DB-->>DeviceSvc: Thong tin thiet bi

    alt Ma kich hoat dung

```

```

        DeviceSvc->>DB: Update daKichHoat=1, trangThai='hoat_dong',
lanCuoiHoatDong=NOW()
        DeviceSvc->>DB: Doc lai trang thai moi
        DB-->>DeviceSvc: Thiet bi da kich hoat
        DeviceSvc-->>DeviceCtl: Success=true
        DeviceCtl-->>Dashboard: 200 OK
        Dashboard-->>Admin: Hien thi thiet bi da kich hoat
    else Sai ma hoac khong tim thay
        DeviceSvc-->>DeviceCtl: Success=false
        DeviceCtl-->>Dashboard: 400 Bad Request
        Dashboard-->>Admin: Bao loi kich hoat
    end

```

9. Xem trang thai thiet bi

```

sequenceDiagram
    autonumber
    actor Admin
    participant Dashboard as Admin Dashboard
    participant DeviceCtl as DeviceController
    participant DeviceSvc as DeviceService
    participant DB as MySQL

    Admin->>Dashboard: Xem trang thai theo maThietBi
    Dashboard->>DeviceCtl: GET /api/device/{maThietBi}/status
    DeviceCtl->>DeviceSvc: GetStatusAsync(maThietBi)
    DeviceSvc->>DB: Query thietbi
    DB-->>DeviceSvc: daKichHoat, thoiGianKichHoat, lanCuoiHoatDong, trangThai

    alt Tim thay thiet bi
        DeviceSvc-->>DeviceCtl: Found=true + DeviceStatusDto
        DeviceCtl-->>Dashboard: 200 OK
        Dashboard-->>Admin: Hien thi trang thai hien tai
    else Khong tim thay
        DeviceSvc-->>DeviceCtl: Found=false
        DeviceCtl-->>Dashboard: 404 Not Found
        Dashboard-->>Admin: Bao loi khong co thiet bi
    end
end

```

10. Owner quan ly gian hang

```

sequenceDiagram
    autonumber
    actor Owner
    participant Dashboard as Owner Dashboard
    participant OwnerCtl as OwnerController
    participant AccessSvc as AccountAccessService
    participant OwnerSvc as OwnerService

```

```

participant StoreSvc as StoreManagementService
participant DB as MySQL

Owner->>Dashboard: Tao hoac cap nhat gian hang
Dashboard->>OwnerCtl: POST/PUT/PATCH /api/owner/stores...
OwnerCtl->>AccessSvc: Kiem tra owner va ownership
AccessSvc->>DB: Query quyen / gian hang cua tai khoan
DB-->>AccessSvc: Ket qua hop le / khong hop le

alt Tao moi gian hang
    OwnerCtl->>OwnerSvc: CreateStoreAsync(idTaiKhoan, request)
    OwnerSvc->>DB: Tim idChuQuanLy tu idTaiKhoan
    DB-->>OwnerSvc: idChuQuanLy
    OwnerSvc->>StoreSvc: CreateStoreAsync(request, ownerId)
    StoreSvc->>DB: Insert gianhang
    DB-->>StoreSvc: idGianHang moi
    StoreSvc->>DB: Doc lai gian hang
    StoreSvc-->>OwnerCtl: OwnerStoreDto
    OwnerCtl-->>Dashboard: 200 OK
else Cap nhat thong tin hoac trang thai
    OwnerCtl->>StoreSvc: UpdateStoreAsync() / UpdateStoreStatusAsync()
    StoreSvc->>DB: Update gianhang
    DB-->>StoreSvc: So dong bi anh huong
    StoreSvc-->>OwnerCtl: Ket qua
    OwnerCtl-->>Dashboard: 200 OK / 404
else Khong dung quyen
    OwnerCtl-->>Dashboard: 403 Forbidden
end

Dashboard-->>Owner: Hien thi danh sach / trang thai gian hang

```

11. Quan ly mon an

```

sequenceDiagram
    autonumber
    actor Staff as Owner hoac Admin
    participant UI as Dashboard
    participant Ctl as OwnerController / AdminController
    participant AccessSvc as AccountAccessService
    participant StoreSvc as StoreManagementService
    participant DB as MySQL

    Staff->>UI: Them, sua, doi trang thai mon an
    UI->>Ctl: POST/PUT/PATCH /foods...

    alt Luong Owner
        Ctl->>AccessSvc: Kiem tra food thuoc owner va store thuoc owner
        AccessSvc->>DB: Query ownership
        DB-->>AccessSvc: Hop le / khong hop le
    else Luong Admin

```

```

    Ctl->>AccessSvc: Kiem tra tai khoan la admin
    AccessSvc->>DB: Query role admin
    DB-->>AccessSvc: Hop le / khong hop le
end

alt Them mon
    Ctl->>StoreSvc: CreateFoodAsync(request)
    StoreSvc->>DB: Insert monan
    StoreSvc->>DB: Doc lai mon vua tao
    DB-->>StoreSvc: MonAnDto
    StoreSvc-->>Ctl: MonAnDto
    Ctl-->>UI: 200 OK
else Sua mon
    Ctl->>StoreSvc: UpdateFoodAsync(idMonAn, request)
    StoreSvc->>DB: Update monan
    StoreSvc->>DB: Doc lai mon sau update
    StoreSvc-->>Ctl: MonAnDto / null
    Ctl-->>UI: 200 OK / 404
else Doi trang thai
    Ctl->>StoreSvc: UpdateFoodStatusAsync(idMonAn, tinhTrang)
    StoreSvc->>DB: Update tinhTrang monan
    DB-->>StoreSvc: So dong bi anh huong
    StoreSvc-->>Ctl: OperationResultDto
    Ctl-->>UI: 200 OK / 404
else Khong dung quyen
    Ctl-->>UI: 403 Forbidden
end

```

12. Generate audio TTS tu mo ta gian hang

```

sequenceDiagram
    autonumber
    actor Staff as Owner hoac Admin
    participant UI as Dashboard
    participant GianHangCtl as GianHangController
    participant GianHangSvc as GianHangService
    participant DB as MySQL
    participant TTS as GoogleTtsService
    participant FileStore as wwwroot/audio

    Staff->>UI: Bam generate audio
    UI->>GianHangCtl: POST /api/gianhang/{id}/generate-audio?languageCode=vi|en
    GianHangCtl->>GianHangSvc: GenerateAudioFromMoTaAsync(id, languageCode)
    GianHangSvc->>DB: Doc moTa + audioURL hien tai trong gianhangngonngu
    DB-->>GianHangSvc: ten, moTa, audioURL

    alt Da co audioURL
        GianHangSvc-->>GianHangCtl: Tra audioURL cu, isCached=true
        GianHangCtl-->>UI: 200 OK
    else Chua co audioURL va co moTa

```

```

        GianHangSvc->>TTS: GenerateSpeechAsync(moTa, fileName, languageCode)
        TTS->>FileStore: Ghi file mp3
        FileStore-->>TTS: /audio/gianhang_{id}_{lang}.mp3
        TTS-->>GianHangSvc: generatedUrl
        GianHangSvc->>DB: Update audioURL vào gianhangngonngu
        GianHangSvc-->>GianHangCtl: audioURL moi, isCached=false
        GianHangCtl-->>UI: 200 OK
    else Không tìm thấy mô tả
        GianHangSvc-->>GianHangCtl: null
        GianHangCtl-->>UI: 404 Not Found
    end

```

13. Cập nhật mô tả và tạo lại audio

```

sequenceDiagram
    autonumber
    actor Staff as Owner hoặc Admin
    participant UI as Dashboard
    participant GianHangCtl as GianHangController
    participant GianHangSvc as GianHangService
    participant DB as MySQL
    participant TTS as GoogleTtsService

    Staff->>UI: Sửa mô tả theo ngôn ngữ
    UI->>GianHangCtl: PUT /api/gianhang/{id}/update-mo-ta
    GianHangCtl->>GianHangSvc: UpdateMoTaAndGenerateAudioAsync(id,
languageCode, moTa)
    GianHangSvc->>DB: Update moTa, set audioURL = NULL
    DB-->>GianHangSvc: Số dòng bị ảnh hưởng

    alt Cập nhật thành công
        GianHangSvc->>GianHangSvc: Gọi lại GenerateAudioFromMoTaAsync()
        GianHangSvc->>DB: Đọc mô tả vừa cập nhật
        DB-->>GianHangSvc: mô tả mới
        GianHangSvc->>TTS: GenerateSpeechAsync(mô tả mới)
        TTS-->>GianHangSvc: generatedUrl
        GianHangSvc->>DB: Lưu audioURL mới
        GianHangSvc-->>GianHangCtl: Object kết quả
        GianHangCtl-->>UI: 200 OK
    else Không tìm thấy gian hàng/ngôn ngữ
        GianHangSvc-->>GianHangCtl: null
        GianHangCtl-->>UI: 404 Not Found
    end
end

```

14. Admin xem tổng quan hệ thống

```

sequenceDiagram
    autonumber

```

```

actor Admin
participant Dashboard as Admin Dashboard
participant AdminCtl as AdminController
participant AccessSvc as AccountAccessService
participant AdminSvc as AdminService
participant DB as MySQL

Admin->>Dashboard: Mở dashboard tổng quan
Dashboard->>AdminCtl: GET /api/admin/summary?idTaiKhoan=...
AdminCtl->>AccessSvc: IsAdminAsync(idTaiKhoan)
AccessSvc->>DB: Query role admin
DB-->>AccessSvc: Hợp lệ / không hợp lệ

alt Có quyền admin
    AdminCtl->>AdminSvc: GetSummaryAsync()
    AdminSvc->>DB: COUNT gianhang
    AdminSvc->>DB: COUNT chu_quan_ly
    AdminSvc->>DB: COUNT thietbi
    AdminSvc->>DB: COUNT thietbi dang hoat dong
    DB-->>AdminSvc: Các chỉ số tổng hợp
    AdminSvc-->>AdminCtl: AdminSummaryDto
    AdminCtl-->>Dashboard: 200 OK
    Dashboard-->>Admin: Hiển thị KPI
else Không có quyền
    AdminCtl-->>Dashboard: 403 Forbidden
    Dashboard-->>Admin: Báo lỗi truy cập
end

```

15. Admin xem danh sách và cập nhật gian hàng

```

sequenceDiagram
    autonumber
    actor Admin
    participant Dashboard as Admin Dashboard
    participant AdminCtl as AdminController
    participant AccessSvc as AccountAccessService
    participant AdminSvc as AdminService
    participant StoreSvc as StoreManagementService
    participant DB as MySQL

    Admin->>Dashboard: Xem hoặc cập nhật gian hàng
    Dashboard->>AdminCtl: GET /api/admin/stores hoặc PUT/PATCH /api/admin/stores/{id}
    AdminCtl->>AccessSvc: IsAdminAsync(idTaiKhoan)
    AccessSvc->>DB: Query role admin
    DB-->>AccessSvc: Hợp lệ / không hợp lệ

    alt Xem danh sách
        AdminCtl->>AdminSvc: GetStoresAsync()
        AdminSvc->>DB: Join gianhang + chu_quan_ly + taikhoan
    end

```

```

DB-->>AdminSvc: Danh sách gian hàng toàn hệ thống
AdminSvc-->>AdminCtl: List<AdminStoreDto>
AdminCtl-->>Dashboard: 200 OK
else Cập nhật thông tin/trạng thái
AdminCtl->>StoreSvc: UpdateStoreAsync() / UpdateStoreStatusAsync()
StoreSvc->>DB: Update gianhang
DB-->>StoreSvc: Số dòng bị ảnh hưởng
StoreSvc-->>AdminCtl: Kết quả
AdminCtl-->>Dashboard: 200 OK / 404
else Không có quyền
AdminCtl-->>Dashboard: 403 Forbidden
end

```

19. Activity thanh toán online và giá trị trả về

```

flowchart TD
    Start((Bắt đầu)) --> SelectPackage["Người dùng chọn gói và xác nhận thanh toán"]
    SelectPackage --> CheckNetwork["Thiết bị có Internet?"]
    CheckNetwork -- Không --> NoNetwork["Trả FAILED\ncode: NO_NETWORK\nmessage: Cần kết nối mạng"]
    NoNetwork --> EndNoNetwork((Kết thúc))
    CheckNetwork -- Có --> SendRequest["App gửi request đăng ký gói\npackageId, clientId, email?"]
    SendRequest --> CreatePending["Backend tạo paymentRequest\nvà hóa đơn PENDING"]
    CreatePending --> InitOk["Tạo paymentUrl / qrPayload thành công?"]
    InitOk -- Không --> InitFailed["Trả PAYMENT_INIT_FAILED\nerrorCode, message"]
    InitFailed --> EndInitFail((Kết thúc))
    InitOk -- Có --> ReturnPending["Trả PENDING\npaymentRequestId, invoiceId,\npaymentUrl/qrPayload, amount, expiresAt"]
    ReturnPending --> ShowPayment["App hiện QR / paymentUrl\nvà chờ người dùng thanh toán"]
    ShowPayment --> ReceiveStatus["Nhận webhook / callback\nhoặc người dùng kiểm tra lại?"]
    ReceiveStatus -- Chưa --> StillPending["Trả PENDING hoặc VERIFYING\npaymentRequestId, invoiceId, reason"]
    StillPending --> EndPending((Kết thúc))
    ReceiveStatus -- Rồi --> CallbackValid["Callback hợp lệ\nvà có chữ ký đúng?"]
    CallbackValid -- Không --> ManualReview["Ghi log và đưa vào\nkiểm tra thủ công"]

```



```

ManualReview --> ReturnManual["Trả VERIFYING\npaymentRequestId, invoiceId,
reason"]
ReturnManual --> EndManual((Kết thúc))

CallbackValid -- Có --> PaymentSuccess{"Thanh toán thành công?"}

PaymentSuccess -- Không --> UpdateFailed["Cập nhật hóa đơn\nFAILED hoặc
CANCELLED"]
UpdateFailed --> ReturnFailed["Trả FAILED hoặc CANCELLED\npaymentRequestId,
invoiceId, reason"]
ReturnFailed --> EndFailed((Kết thúc))

PaymentSuccess -- Có --> Reconcile["Đối soát amount,
orderId,\ntransactionId, signature"]
Reconcile --> Match{"Dữ liệu đối soát khớp?"}

Match -- Không --> NeedVerify["Đánh dấu VERIFYING\nchờ đối soát lại"]
NeedVerify --> ReturnVerify["Trả VERIFYING\npaymentRequestId, invoiceId,
reason"]
ReturnVerify --> EndVerify((Kết thúc))

Match -- Có --> CreateAccess["Tạo quyền truy cập,\nkhóa vào thiết bị hiện
tại"]
CreateAccess --> CreateQr["Tạo QR token đăng nhập\nvà chuẩn bị payload trả
về"]
CreateQr --> Success["Trả SUCCESS\ninvoiceId, packageId,\naccessToken,
accessExpiresAt,\nqrPayload, emailStatus?"]
Success --> SaveAccess["App lưu quyền truy cập\nvà mở nội dung chính"]
SaveAccess --> EndSuccess((Kết thúc))

```